



CHAPITRE 7

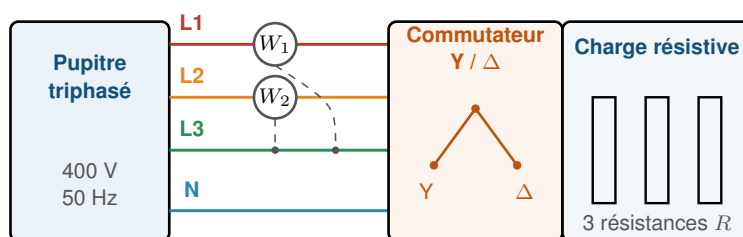
Distribution triphasée

Deux fils changent de place et la puissance est multipliée par trois. Peut-on le prévoir avant de mesurer ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un banc de charge résistif, un commutateur, deux wattmètres. Le même appareil, la même source : seule change la façon dont les trois résistances sont reliées entre elles. On mesure d'abord, on explique ensuite — puis on refait la même mesure sur un moteur, pour découvrir ce que les wattmètres racontent quand la charge n'est plus résistive.

1 • Le montage



Le **même** banc, la **même** source : seul le couplage change. Les deux wattmètres restent branchés à l'identique dans les deux essais.

Matériel : pupitre triphasé 230/400 V protégé par différentiel, banc de trois résistances identiques $R = 100 \Omega$ avec commutateur étoile/triangle, deux wattmètres, une pince ampèremétrique, un multimètre.

Données : $U = \sqrt{3}V$ • $P = W_1 + W_2$ • $\tan \varphi = \sqrt{3}(W_1 - W_2)/(W_1 + W_2)$ • $S = \sqrt{3}UI$ • $\cos \varphi = P/S$.

Avant toute mise sous tension

Le commutateur est positionné **avant** de fermer l'alimentation, et le montage est vérifié par le professeur. On ne change jamais de couplage sous tension.

A • Ce que délivre le réseau

20 min

a. Mesurer au multimètre la tension entre chaque phase et le neutre. Préciser la position du commutateur de l'appareil et justifier ce choix.

b. Mesurer la tension entre deux phases, pour les trois couples possibles.

c. Calculer le rapport de la tension composée à la tension simple. Le comparer à $\sqrt{3}$.

d. Le système est-il équilibré ? Sur quoi vous appuyez-vous pour l'affirmer ?

B · Le même banc, deux couplages

50 min

e. *Avant toute mesure.* Chaque résistance vaut $100\ \Omega$. Prévoir par le calcul la puissance totale absorbée en couplage **étoile**, puis en couplage **triangle**. Prévoir de même les deux intensités en ligne.

f. Réaliser le couplage **étoile**. Relever W_1 , W_2 et l'intensité en ligne. Calculer P .

g. Réaliser le couplage **triangle**. Mêmes relevés.

h. Comparer chaque mesure à la prévision. Les écarts sont-ils acceptables ?

i. Calculer le rapport des deux puissances mesurées. Retrouver ce rapport à partir des seules tensions.

j. Dans les deux essais, que constate-t-on en comparant W_1 et W_2 ? Qu'est-ce que cela apprend sur la charge, sans aucun calcul ?

C · Et si la charge n'est plus résistive

40 min

On remplace le banc de résistances par un moteur asynchrone triphasé couplé en étoile, entraîné en charge.

k. Relever W_1 , W_2 et l'intensité en ligne.

l. Calculer la puissance active absorbée, puis $\tan \varphi$ et le facteur de puissance.

m. En déduire Q et S . Comparer l'intensité calculée à partir de S à l'intensité mesurée.

n. Le moteur absorbe une puissance active proche de celle du banc en étoile. Compare-t-il les mêmes courants ? Que faut-il en conclure pour le choix d'un disjoncteur ?

Au CCF — Trois gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : positionner un multimètre et *justifier* la position du commutateur ; relever deux wattmètres et en tirer P puis $\cos \varphi$; comparer une valeur mesurée à une valeur prévue et conclure en une phrase sur la compatibilité. Le quatrième — dimensionner une batterie de condensateurs — sera vu au CCF blanc, sur un montage voisin.